의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 강원대학교산학협력단

【특허고객번호】 2-2004-008857-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 위병갑

【대리인번호】 9-2004-000155-3

【포괄위임등록번호】 2009-091032-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2015-0164672

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0654003-59

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 위병갑 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절이유 요약

본 특허출원 제10-2015-0164672호“P32 저해제를 포함하는 심혈관 질환 예방 또는 치료용 조성물”(이하 '본원발명'이라 함)은 2015년 11월 24일자로 출원되었으며, 2019년 09월 09일자로, 다음과 같이 거절이유를 통지받았습니다.

(1) 특허법 제29조 제2항의 거절이유 - 진보성

이 출원의 청구범위의 청구항 재1항 내지 제6항(전항)에 기재된 발명은 아래와 같이 출원 전 공개된 문헌에 의해 발명이 속하는 분야의 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: 한국연구재단 보도자료 ‘미토콘드리아 칼슘 유입 조절 단백질 기작 규명’ (2015.10.12.공개)

인용발명 2: Anatoly A. Starkov., FEBS J. 2010, Vol. 277(18), p.3652-3663. (2013.7.27.공개)

(2) 특허법 제42조 제3항 제1호의 거절이유

이 출원의 청구항 제1항 내지 제6항은 '심혈관질환 예방 또는 치료용 조성물'에 대한 것이나, 발명의 상세한 설명에 상기 질환과 관련한 약리효과가 직접적으로 기재되어 있지 않으므로, 이 출원의 발명의 상세한 설명은 당업자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하게 상세하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.

(3) 특허법 제42조 제4항 제2호의 거절이유

본 출원의 청구항 제1항 내지 제6항에 기재된 'p32 저해제', 'p32 저해제는 화합물' 은 상기 물질의 종류 및 구조를 명확하게 특정한 것이 아니므로, 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.

본 출원의 제1항 내지 제5항 발명에 있어서, '심혈관 질환'은 의약 용도의 약효를 '심혈관 질환' 과 같이 질환군명으로 특정하고 있으나, 심혈관 질환은 고혈압이나 저혈압과 같이 상반된 약리기전을 포함할 수 있고, 이는 약효가 명확하게 특정된 것으로 볼 수 없으므로, 상기 청구항은 발명의 보호받고자 하는 사항을 명확하고 간결하게 기재한 것으로 볼 수 없습니다.

Ⅱ. 보정된 내용

본 출원인은 심사관께서 지적하신 거절이유를 극복하고, 발명의 요지를 더욱 명확하게 하기 위하여, 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서에서 청구항 전항의 내용을 아래와 같이 보정하였습니다.

[청구항 1]

서열번호 1 또는 서열번호 2의 염기서열로 이루어진 p32 유전자의 안티센스 올리고 뉴클레오타이드 서열을 유효성분으로 포함하는 동맥경화증 예방 또는 치료용 조성물.

[청구항 2]

제1항에 있어서,

상기 p32 유전자의 안티센스 올리고 뉴클레오타이드는 아르기나아제활성 억제 효과를 갖는 것을 특징으로 하는 동맥경화증 예방 또는 치료용 조성물.

[청구항 3]

제2항에 있어서,

상기 아르기나제는 아르기나제 Ⅰ 또는 아르기나아제 Ⅱ인 것을 특징으로 하는 동맥경화증 예방 또는 치료용 조성물.

[청구항 4]

제1항에 있어서,

상기 p32 유전자의 안티센스 올리고 뉴클레오타이드 서열은 아르기나아제 활성 억제를 통해 L-아르기닌 생산 농도를 증가시키는 활성, 미토콘드리아의 칼슘 농도를 감소시키는 활성 또는 CaMKⅡ의 인산화를 증가시키는 활성을 나타내는 것을 특징으로 하는 동맥경화증 예방 또는 치료용 조성물.

[청구항 5](삭제)

[청구항 6](삭제)

상기 보정은 최초 명세서 및 도면으로부터 자명한 사항으로, 최초 출원 명세서의 범위를 벗어나지 않는, 특허법 제47조에 따른 적법한 보정에 해당합니다.

이하, 상기 정정된 청구항의 발명을 근거로 하여, 본원 발명이 귀 심사관님께서 지적하신 거절이유를 해소하였음을 설명 드리겠습니다.

Ⅲ. 출원인의 의견

(1) 거절이유 1에 대하여

심사관께서 통지하신 특허법 제 29조 제2항의 거절이유에 대하여 구체적으로 살펴보면, 인용발명 1은 미토콘드리아의 칼슘 유입 조절 기구인 “칼슘 유니포터”가 세포의 칼슘 유입 통로로서 역할을 하는 점을 확인하였고, 미토콘드리아의 과도한 칼슘 유입으로 인한 세포 사멸은 심근 경색 등의 심혈관 질환을 유발할 수 있다고 알려져 있어, 칼슘 유니포터를 연구하면 상기와 같은 심혈관 질환에 대한 치료법 개발의 실마리를 제공할 수 있다는 기재를 포함하고 있고,

인용 발명 2는 위와 같은 칼슘 유니포터의 역할을 하는 미토콘드리아 내 다양한 단백질 중, "gC1qR" 이 칼슘 이온 유입채널로서의 역할을 수행할 수 있는 조건을 갖추고 있다는 점을 기재하면서, 상기 단백질이 다른 명칭으로는 p32라고 기재하고 있으므로,

상기 인용발명 1 및 2의 내용을 조합하여 보면, 칼슘 유니포터로의 기능을 수행할 수 있는 gC1qR(p32)의 발현을 조절함으로써, 심혈관질환 등에 대한 치료 효과를 볼 수 있음을 당업자가 쉽게 유추할 수 있다는 취지로 해석됩니다.

그러나 상기 인용문헌의 내용과 본원 발명의 청구항 제1항에 기재된 내용을 비교하여 보면, 인용발명 1에서 기재하고 있는 칼슘 유니포터와 관련한 내용은, 기능적인 부분이 아닌 구조적인 측면을 중심으로 상기 막 단백질의 3차원 구조를 규명하였다는 것이며, 미토콘드리아의 칼슘 유입 기능을 밝혀내기 위한 바탕이 될 수 있다는 취지의 기재만이 포함되어 있을 뿐, 상기 구조적 특징으로 인하여 미토콘드리아 내 칼슘 유입과 관련한 효과에 대해서는 기재하고 있지 않습니다. 미토콘드리아의 과다한 칼슘 유입에 의하여 세포 사멸이 유발되며, 세포 사멸에 의해 심혈관계 질환을 유발할 수 있다는 내용이 말미에 기재되어 있기는 하나, 이는 일반적인 추론으로서, 상기 심혈관계 질환에 대한 치료 효과를 직접적으로 기재한 것이 아닙니다.

또한 인용발명 2에는 다양한 칼슘 유니포터의 종류 및 기능에 대하여 기재하고 있는데, 이 중 “gC1qR”이 본원 발명의 p32와 동일한 것이라고 기재하고 있습니다. 인용발명 2에서 기재하고 있는 “gC1qR”은 칼슘 유니포터에서 일정 기능을 담당하는 기능적 단위를 말하는 것입니다. 즉, p32 단백질이 그 자체로서 칼슘 유니포터의 역할을 하는 것은 아니고, PTP 채널(칼슘 이온 이동 채널)을 형성함에 있어, 일부 구조적인 부분을 담당하는 것으로 기재되어 있습니다(인용문헌 2, Page 8 내지 10).

즉, 인용발명 1과 인용발명 2는 칼슘 유니포터의 역할 및 구조와, 상기 칼슘 유니포터의 일부에 속하는 “gC1qR”의 기능을 기재하고 있는 것이고, 위 문헌들의 어디를 보아도, p32 저해제가 심혈관과 관계된 질환을 완화하는 효과를 가진다는 본원 발명의 내용은 직접적으로 기재되어 있지 않을 뿐더러, 간접적으로 유추하기도 어렵습니다.

다시 말해 상기 인용 문헌들에는, 복수의 인용 문헌을 결합하여 진보성을 판단함에 있어, 인용되는 기술을 결합하면 본원 발명에 이를 수 있다는 암시 혹은 동기가 전혀 기재되어 있지 않습니다.

아울러, 인용 문헌 1에는 단순히 “미토콘드리아의 칼슘 과유입으로 인한 세포사멸은 심근경색·뇌전증 등의 심혈관·신경계 질환을 유발하고 있어, 향후 미토콘드리아 칼슘유니포터를 표적으로 하는 질병치료법 개발을 위한 중요한 실마리로 제공할 것으로 기대된다. (인용발명 1, page 3)" 라고 기재되어 있고, 인용 발명 2에는 상기 칼슘 유니포터의 구조적, 기능적 특성을 언급(인용문헌 2, Page 8 내지 10)하고 있을 뿐, 두 기술을 서로 결합할만한 암시나 동기가 전혀 없습니다. 따라서 상기 문헌들만을 조합하여 본원 발명의 보정된 청구항 제1항과 같은 “서열번호 1 또는 서열번호 2의 염기서열로 이루어진 p32 유전자의 안티센스 올리고 뉴클레오타이드 서열을 유효성분으로 포함하는 동맥경화증 예방 또는 치료용 조성물” 을 쉽게 발명할 수 있다고 판단하는 것은 본원 발명의 내용을 숙지한 이후에서야 상기 두 문헌의 결합이 용이하게 판단되는 이른바 ‘사후적 고찰’에 해당되는 것이므로, 이는 진보성 판단의 원칙에 어긋나는 것입니다.

상기와 같은 이유로, 본원 발명의 청구항 제1항은 인용발명 1 및 2에 의해 쉽게 발명할 수 없는 것이며, 본원 발명의 청구항 제1항 및 상기 항을 인용하고 있는 제2항 내지 제4항에 대하여 심사관님께서 통지하신 특허법 제29조 제2항의 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

(2) 거절이유 2 및 3에 대하여

거절이유 2는 본원 발명의 청구범위에 기재된 사항이 "심혈관 질환 예방 또는 치료용 조성물"에 대한 것이나, 실험예에서 질환에 대한 직접적인 약리 효과를 확인한 것이 아니므로, 이를 뒷받침하기 부족하다는 내용입니다.

아울러, 거절이유 3은 본원 발명의 상세한 설명에 기재된 'p32 저해제' 가 어떤 물질인지 성분 혹은 구조 등으로 명확하게 특정할 수 없으며, '심혈관 질환'도 질환명이 명확하게 특정되지 않아, 청구범위가 명확하고 간결하게 기재된 것이 아니라는 내용입니다.

검토 결과, 위와 같은 심사관님 지적을 받아들여, 본 발명의 청구항 제1항의 내용을, "서열번호 1 또는 서열번호 2의 염기서열로 이루어진 p32 유전자의 안티센스 올리고 뉴클레오타이드 서열을 유효성분으로 포함하는 동맥경화증 예방 또는 치료용 조성물"로 보정하였으며, 이는 본 발명의 명세서 서열목록 및 실험예(1 내지 5 및 실험예 6)에 기재된 사항을 바탕으로 한 것입니다.

즉, 본 발명의 명세서에서는 실제 고콜레스테롤 식이 마우스 모델을 대상으로 p32 단백질 발현 저해 시, 혈관 기능 향상, 심장 수축력 향상 효과 등이 있음을 실험적으로 확인한 결과를 기재하고 있습니다. 특히, 동맥경화 유발 동물모델에서 아르기나아제 활성 증가, L-아르기닌 생산 농도 감소 및 p32 단백질 발현 증가 등을 통하여 혈관 기능과 심장 수축능력을 향상시키고, 관련된 다양한 심혈관 질환을 치료할 수 있는 효과를 직접적으로 확인한 바, 상기 청구항 제1항 및 이를 인용하는 제2항 내지 제4항에서 기재하고 있는 내용은 명세서의 실험예에 의하여 뒷받침 되는 것이며, p32 저해제로서 상기 유전자의 안티센스(서열번호 1 또는 서열번호 2)를 사용하였음을 특정하여 불명확한 부분을 명확하게 보정하였으므로, 심사관님께서 통지하신 거절이유 2 및 3은 상기 보정에 의해 해소되었습니다.

Ⅳ. 결론

상기와 같은 보정 및 의견개진에 의하여, 본원 발명의 거절이유는 모두 극복되었으며, 심사관님께서 인용하신 인용발명 1 및 2와의 차이점도 명백하다고 사료되오니, 보정된 특허 청구 범위에 따라 재심사하시어 특허 결정을 하여 주시기 바랍니다.